

국방논단

제2001호(24-28) 2024년 7월 26일

발행처 한국국방연구원
발행인 탁성한
편집인 박수현

국방 부문의 지속가능성(Sustainability) 및 에너지 효율성 향상 정책 검토

나상욱 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
ryan@kida.re.kr

김리아 | 한국국방연구원 국방자원연구센터
rheakim@kida.re.kr

기후 변화와 그로 인한 지구온난화는 현대 사회에서 가장 중요하고 시급한 문제 중 하나로 대두되고 있다. 이러한 문제는 단순히 환경 문제로 국한될 수 없으며, 경제, 사회, 그리고 국가 안보와 같은 다양한 분야에 영향을 미치고 있다. 그중에서도 국방 분야는 종종 기후 변화 문제와의 연결성에서 소외되곤 했으나, 최근 몇몇 연구와 사건을 통해 국방 부문의 기후 영향에 대한 인식이 확산되고 있다.

한국군의 온실가스 배출량은 전체 공공부문을 상회하며, 전 세계 국방 부문의 배출량에 대한 제대로 된 파악은 유엔기후 변화협약 내에서 미흡한 상태다. 이와 같은 배경 속에서, 국방 분야의 에너지 소비와 관련된 지속가능성 문제는 더는 무시하거나 소홀히 여길 수 없는 주제로 부상하였다. 특히 국방 분야는 전통적으로 많은 에너지를 소비하며 그로 인한 탄소 배출량이 큰 편에 속한다. 따라서 국방 분야에서의 지속가능성을 위한 노력은 기후 변화 문제를 해결하기 위한 국가적 차원에서의 필수적인 과제로 다가온다.

이와 같은 배경에서 본고는 국방 부문에서의 온실가스 배출량을 둘러싼 실태와 관리의 사각지대를 살펴보고, 지속가능성(Sustainability)을 위한 에너지 효율성 향상 방안에 어떠한 것들이 있을지 미국 국방부의 지속가능성 계획을 예시로 들며 한국에서의 적용 가능성을 탐구한다. 국방 분야에서의 지속가능성을 위한 노력은 단순히 환경 문제를 해결하기 위한 것뿐만 아니라, 국가의 군사적 안보와도 밀접한 연관이 있는 중요한 과제로 여겨져야 한다. 이를 위해서는 우리 군에서도 환경 및 에너지 효율화와 관련된 정책적 지원과 관리가 필요하다. 국방 분야에서의 지속가능성은 미래를 준비하고 국가 안보를 강화하는 핵심 전략으로 발 전할 수 있다.

기후 변화와 그로 인한 지구온난화는 현대 사회에서 가장 중요하고 시급한 문제 중 하나로 대두되고 있다. 지구온난화는 지구의 기온이 높아지는 현상을 의미하는 것이다. 대기 중에 장기간 체류하는 가스상 물질인 ‘온실가스¹⁾’가 과도하게 증가하게 되면 지구에서 우주로 배출되는 열을 잡아두게 되어 온실효과 즉, 지구의 기온이 높아지게 되며²⁾ 온실가스 배출량이 많을수록 지구온난화는 심화된다. 온실가스 배출량은 ‘탄소’ 배출량으로도 표현되는데, 이는 기후 변화와 지구온난화를 유발하는 전체 온실가스 배출량의 80%를 차지하는 대표적인 온실가스가 이산화탄소(CO₂)인 것에 기인한다. IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)³⁾ 6차 평가보고서(2021)에 의하면 산업화(1850~1890년)에 의한 온실가스의 증가에 따라 산업화 이전 대비 전 지구지표면 온도가 2011~2020년 1.09℃ 올랐다. 이는 지구 역사상 전례 없던 심각한 변화로 50년에 한번 나타나는 폭염 등의 극심한 고온 현상이 현재보다 약 4.8배 가량 늘어날 것을 시사한다.

이러한 문제에 대응하기 위하여 체결된 다양한 기후협약⁴⁾에서의 이행규칙에 따라 한국 정부 역시 지구온난화 문제를 심각한 환경문제로 인식하고 2050년 탄소중립⁵⁾을 선언, 2050 탄소중립녹색성장위원회⁶⁾의 주도하에 배출권 거래제를 도입하고 신재생에너지의 비중을 확대하는 등 다양한 노력을 기울이고 있다. 지구온난화 및 온실가스 문제는 단순히 한 가지 특정 분야의 문제로 국한될 수 없고 경제, 사회, 그리고 국가 안보와 같은 다양한 분야에 영향을 미친다. 이에 탄소중립녹색성장 위원회는 2021년에 ‘2050 탄소중립시나리오⁷⁾’를 발표하여 산업, 농축수산, 건물 등 다양한 분야별 온실가스 배출량을 관리하고자 하고 있다. 그러나 중요한 점은, 탄소중립녹색성장위원회가 제시한 2050 탄소중립시나리오에서 국방 분야에 대한 내용은 찾아보기 어렵다는 점이다. 우리나라의 온실가스 배출현황과 저감 목표 및 노력, 감축 성과, 부문별 시나리오 등 관련 시나리오 전반을 제시함에 있어서 국방과 관련된 구체적인 내용은 찾아보기 어렵다.

1) 온실가스란 적외선 복사열을 흡수 또는 재방출하여서 지구에 온실효과를 유발하는 대기 중 가스 상태 물질을 의미하는 것으로, 일반적으로 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O), 수소불화탄소(HFCs), 가불화탄소(PFCs), 육불화황탄소(SF₆), 삼불화질소(NF₃)를 대표적 온실가스로 정하고 있음(국가지표체계, “온실가스 정의”, www.index.go.kr/unify/idx-info.do?idxCd=4288).

2) 국가기상위성센터. “온실가스 소개.” nmsc.kma.go.kr.

3) 기후 변화와 관련된 전 지구적 위협을 평가하고 국제적 대책을 마련하고자 세계기상기구(WMO)와 유엔환경계획(UNEP)에 공동으로 설립한 유엔산하 국제협력기구.

4) 2015년 파리(Paris) 기후협약(COP-21, Conference of Parties), 2021년 글래스고(Glasgow) 기후협약.

5) 화석 연료 사용 등과 같이 인간 활동에 의해 발생하는 온실가스 배출량이 전 지구적 이산화탄소 흡수량과 균형을 이루어 대기 중 대표적 온실가스인 이산화탄소의 농도가 더 증가하지 않는 것을 의미함(관악구청 녹색환경과. (2024. 4. 3.). “탄소중립이란?” www.gwanak.go.kr/site/gwannak/09/10902070101002023032403.jsp).

6) 한국의 탄소중립사회로의 이행과 녹색성장의 추진을 위한 주요 정책, 계획, 시행에 관한 사항을 심의·의결하는 위원회로, 2021년 5월 29일 ‘탄소중립위원회’로 출범(2022년 3월 25일 ‘녹색’ 명칭 추가)된 대통령 직속 자문기관임.

7) 2050 탄소중립위원회. (2021. 10). “2050 탄소중립시나리오.”

그러나 이러한 현실이 국방 분야가 기후 변화와 환경문제에서 자유롭다는 점을 시사하는 것은 아니다. 미국 사례를 먼저 살펴보면, 미국 브라운대 왓슨연구소의 연구결과에 의하면 2017년까지 미 국방부가 국가 내 단일조직으로서는 최대의 온실가스 배출대상이었다. 미국방부가 소유한 군함, 군용기, 군용차량 등 군사장비, 군시설 등에서 심각한 온실가스를 배출하고 있으며 그 중 군용기의 배출이 가장 심각하였다.⁸⁾ 또한, 랜드연구소에 따르면 기후 변화가 병력 훈련, 정비 및 시설정비, 작전 수행 역량 등에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으며 궁극적으로 국가 안보 위험을 초래할 수 있다고 지적하였다.⁹⁾ 이런 사유로, 미국의 경우 온실가스 배출이 국방에 미치는 영향에 대해서 연구되고 있으며 기후위기 해결을 위한 국방예산이 투입되기 시작하였다. 이와 달리 한국의 경우 국방 부문 온실가스 배출량의 규모와 영향이 정확히 추산되고 있지 않으며 관련 자료도 공개되고 있지 않는다는 비판이 제기되고 있다.¹⁰⁾ 실제로 한국 국방 분야에서의 환경문제는 토양오염, 폐기물처리, 자연재해(산불, 홍수 등) 등의 문제에 국한되어 있으며 기후 변화나 온실가스와 관련된 위기의식이 미흡하다. 이와 같은 배경 속에서, 국방 분야의 에너지 소비와 관련된 지속가능성 문제는 더는 무시하거나 소홀히 여길 수 없는 주제로 부상하였다. 특히 국방 분야는 전통적으로 많은 에너지를 소비하며, 그로 인한 탄소 배출량이 큰 편에 속한다. 따라서 국방 분야에서의 지속가능성을 위한 노력은 기후 변화 문제를 해결하기 위한 국가적 차원에서의 필수적인 과제로 다가온다. 이러한 문제 인식은 국방 분야뿐만 아니라, 다른 부문과도 연계되어 전체적인 탄소 중립 방향으로의 전환을 위한 정책의 필요성을 더욱 강조한다. 군사적 안보와 지속가능성 간의 상충 관계를 극복하고 양자를 조화롭게 유지하기 위한 노력이 필요하며, 이를 통해 국방 분야에서의 지속가능성 확보는 더 큰 의미의 국가 안보를 위한 전략으로 발전될 수 있을 것이다.

이와 같은 배경에서 본고는 국방 부문에서의 온실가스 배출량을 둘러싼 실태와 관리의 사각지대를 살펴보고, 지속가능성(Sustainability)을 위한 에너지 효율성 향상 방안이 어떠한 것들이 있을지 미국 국방부의 지속가능성 계획(DoD Sustainability Plan) 사례를 통해 논하고자 한다.

8) 한겨레. (2019. 6. 13.). “온실가스 배출 최대 주범은 미 국방부.” <https://www.hani.co.kr/arti/international/america/897756.html>

9) 『The Science Times』. (2023. 5. 31.). “기후 위기에 미군 작전능력 타격받는다.”

<https://www.sciencetimes.co.kr/news/%EA%B8%B0%ED%9B%84%EC%9C%84%EA%B8%B0%EC%97%90-%EB%AF%B8%EA%B5%B0-%EC%9E%91%EC%A0%84%EB%8A%A5%EB%A0%A5-%ED%83%80%EA%B2%A9-%EB%B0%9B%EB%8A%94%EB%8B%A4>

10) 참여연대. (2022. 9. 26.). “기후 정의 없이 평화 없고 평화 없이 기후 정의 없다.”

www.peoplepower21.org/peace/%EA%B5%B0%EB%B9%84%EC%B6%95%EC%86%8C/1912327

국방 부문 온실가스 배출량 실태 및 사각지대

국방 부문 에너지 효율 향상의 필요성

국방 부문은 국가 안보를 확보하는 중요한 역할을 하는 분야임과 동시에, 상당한 규모의 에너지 소비와 온실가스 배출량을 가진다. 전쟁과 평화를 위한 임무 수행 중에 환경 문제는 종종 뒷전으로 밀려나게 되는데, 이러한 특성 때문에 국방 부문의 에너지 사용량과 그로 인한 환경 영향에 대한 관심은 상대적으로 부족했다. 그러나 환경 보호와 지속 가능한 발전의 중요성이 증대됨에 따라 국방 부문에서의 에너지 효율 향상의 필요성이 대두되고 있다.

전투기, 함정, 탱크 등의 대규모 군사 장비들은 상당한 양의 연료를 소모한다. 이런 장비들의 연료 소모량만 보더라도 국방 부문의 에너지 사용량이 얼마나 큰지 짐작할 수 있다. 또한 이러한 장비와 시설에서 발생하는 온실가스 배출량도 대단히 많다.

이와 같은 국방 부문의 높은 에너지 소비와 온실가스 배출량을 줄이기 위해서는 효율적인 에너지 사용이 필수적이다. 에너지 효율을 향상시키면 연료 비용을 절감할 수 있고, 그로 인해 군사 작전의 지속가능성도 높아진다. 또한, 온실가스 배출량 감소로 인한 환경 보호 효과도 기대할 수 있다.

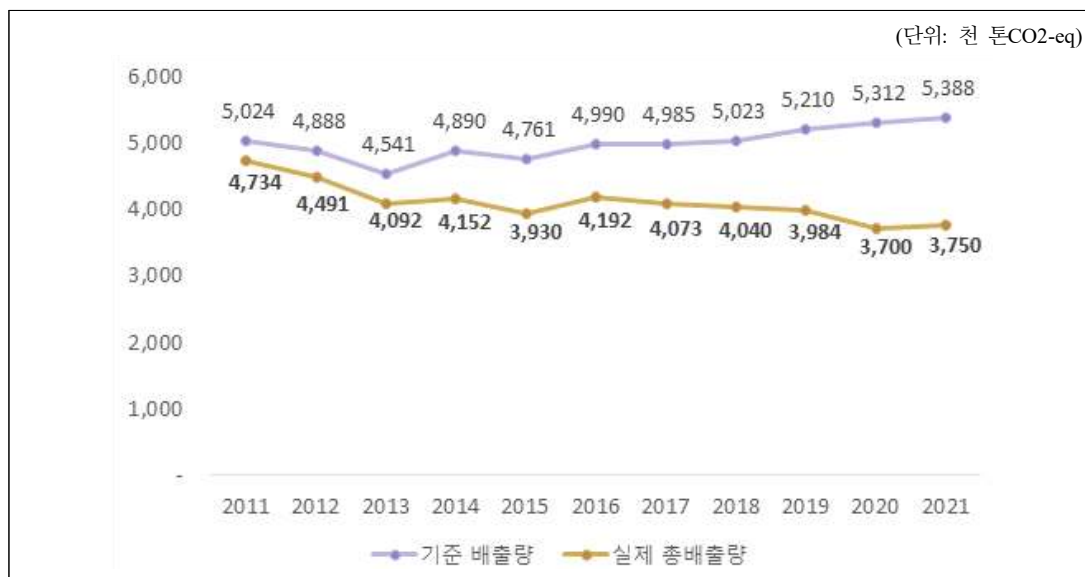
국방 부문의 에너지 효율 향상은 단순히 환경 보호를 위한 것만이 아니다. 에너지 효율을 향상시킴으로써 군사 작전의 지속 가능성을 높일 수 있고 연료 소비량을 줄일 수 있어 군사 작전의 비용도 절감할 수 있다. 에너지 효율 향상은 군사 장비와 시설의 수명을 연장시킬 수 있어 국방 부문의 경제적 이익도 가져올 수 있다.

이러한 점을 고려하였을 때, 국방 부문의 에너지 효율 향상은 환경 보호와 국가 안보, 경제적 이익을 동시에 추구할 수 있는 중요한 과제다. 국방 부문에서의 에너지 사용량과 온실가스 배출량을 줄이기 위한 다양한 노력이 필요하다고 할 수 있겠다.

국방 부문 배출 실태와 배출량의 범위

최근 연구와 조사를 통해 국방 부문의 온실가스 배출량이 생각보다 매우 많다는 사실이 밝혀졌다. 무엇보다 전투기, 함정, 탱크 등의 대규모 군사 장비들은 상당한 양의 연료를 소모하며 그에 따른 탄소 배출이 일어난다.

2021년 한국 국방부의 ‘군 온실가스 연구용역’ 결과에 따르면, 공식적으로 처음 공개된 국방 부문의 온실가스 배출량은 2020년 기준으로 약 388만 톤CO₂-eq에 달한다.¹¹⁾ 이는 공공부문 온실가스 목표관리제의 적용을 받는 789개 기관(2023년 기준)의 총 배출량 (2020년 370만 톤CO₂-eq, 2021년 375만 톤CO₂-eq)보다도 많은 수치다(<그림 1> 참조). 이러한 문제는 비단 한국군만에 국한된 것이 아니며, 전 세계적으로 비슷한 양상을 보이고 있다.



자료: 환경부. (2022). 환경백서. p. 36.

<그림 1> 연도별 공공부문 온실가스 기준 배출량과 실제 배출량

온실가스 배출량은 일반적으로 세 가지 범위(Scope)로 나누어 관리된다. 온실가스 배출량은 발생하는 유형에 따라 직접배출(Scope 1)과 간접배출(Scope 2 및 Scope 3)로 구분된다. 직접배출은 조직이 직접 통제할 수 있는 자산이나 활동에서 발생하는 온실가스를 의미한다. 간접배출은 두 가지로 나뉘는데, 조직이 소비하는 에너지의 생산 과정에서 발생하는 온실가스를 Scope 2로, 조직의 활동으로 인해 간접적으로 발생하는 모든 온실가스를 Scope 3로 구분한다.¹²⁾

이와 관련해 미군의 사례를 살펴보면, 2018년 미 국방부의 온실가스 배출량은 5,600만 톤 CO₂-eq

11) 녹색연합. (2022. 8. 4.). “녹색연합 군대는 기후위기 대응의 사각지대인가.”

<https://www.greenkorea.org/activity/weather-change/climatechangeaction-climate-change/95511>.

12) 사회적가치연구원, 탄소중립연구원. (2023). “실무자를 위한 온실가스 배출량 Scope 3 측정 가이드북.”

로 확인되었다.¹³⁾ 군수산업의 온실가스 배출량까지 포함하면 이 수치는 2억 1,200만 톤 CO₂-eq에 육박하며, 2010년부터 2018년까지 국방부의 총 온실가스 배출량은 총 12억 6,700만 톤 CO₂-eq에 달한다.¹⁴⁾¹⁵⁾ 지난 20년 동안 미국 연방 에너지 사용량의 70%에서 77%가 군대에서 사용되었음을 감안하면, 국방 부문의 온실가스 배출이 환경에 미치는 부정적 영향이 얼마나 상당한지를 시사한다.

중요한 점은, 이 연구에서 측정된 온실가스 배출량에는 Scope 3가 포함되지 않았다는 것이다. 그럼에도 불구하고, 녹색연합의 조사에 따르면 유럽과 영국을 대상으로 한 연구에서 국방 부문의 간접 배출량이 직접 배출량보다 훨씬 많다는 결과가 나타났다.¹⁶⁾ 이러한 맥락에서 군대의 온실가스 배출량을 정확히 평가하기 위해서는 전쟁 중 발생하는 배출을 포함한 Scope 3 배출량 측정이 필수적이라는 주장도 제기된다. 최근 공개된 한국군의 배출량은 전체 보고서가 공개되지 않아 배출량의 범위가 명확하지 않기 때문에 실제 배출량보다 과소 평가되었을 가능성이 있다. 국방 분야에서 기후 위기의 영향을 정확히 파악하고 대응하려면 Scope 1, 2, 3, 즉 온실가스의 직간접 배출량을 종합적으로 고려해야 할 필요가 있다.

관리 사각지대 및 평가

국방 부문은 우리나라 온실가스 배출 관리의 사각지대에 놓여있다. 국방 부문은 전체 공공부문을 초월하는 큰 온실가스 배출원임에도 관리대상에서 제외되어 기후 위기 대응의 미진한 부분으로 지적받고 있다.¹⁷⁾ 실제로, ‘공공부문 온실가스 에너지 목표관리제’에서 국방 부문은 전혀 고려되지 않았다. 환경부 지침에 따라 국가 안보나 국방에 관련된 시설은 목표관리 대상에서 제외할 수 있기 때문이다(환경부 고시 「공공부문 온실가스 목표관리 운영 등에 관한 지침」 제9조 참조¹⁸⁾).

국내에서만 아니라 국제사회 관점에서도 국방 부문의 온실가스 배출량은 관리되고 있지 않다.

13) Crawford, N. C. (2019). “Pentagon Fuel Use, Climate Change, and the Costs of War.” *Watson Institute International and Public Affairs*. Brown University. p. 14.

14) Ibid.

15) *TIME*. (2022. 12. 17.). “To Take Climate Change Seriously, the U.S. Military Needs to Shrink.” <https://time.com/6148778/us-military-climate-change>.

16) 녹색연합. (2022. 8. 4.). “녹색연합 군대는 기후위기 대응의 사각지대인가.” <https://www.greenkorea.org/activity/weather-change/climatechangeaction-climate-change/95511>.

17) 『KBS 뉴스』. (2022. 8. 4.). “군(軍) 탄소 배출 388만 톤... 전체 공공부문보다 많아.” <https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=5525402>.

18) 군사 및 군사 목적의 시설의 경우 「공공부문 온실가스 에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」 제9조에 따라 통계에 집계하는 대상시설에서 제외됨.

각국이 온실가스 배출량을 보고하는 유엔기후 변화협약(UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change)¹⁹⁾에서의 한계점 때문이다. 이는 2015년의 파리협정에서 국방 부문의 배출량 보고를 ‘자발적 선택사항’으로 둔 것에 기인하며, 이로 인해 각국은 보고의무를 회피할 수 있게 되었다. 1A5 미분류부문 항목에 군사용 목적의 연료 소비량을 기재하게 되어 있지만 국방비 상위 20개 국가 중 7개국은 UNFCCC의 ‘1A5 미분류부문’ 항목을 공개하지 않았다.²⁰⁾

〈표 1〉 세계 국방비 지출 20대 국가의 국방비, UNFCCC에 1A5항목으로 보고한 배출량 및 보고에 대한 평가

국가	국방비 지출(2022) (단위: 십억 달러)	보고된 온실가스 배출량(단위: 백만 톤)	UNFCCC 보고에 대한 평가
미국	876.9	17.9	미흡 - 축소 보고 또는 국방 부문 배출량 구분 없음
중국	292.0	108.0	미흡 - 축소 보고 또는 국방 부문 배출량 구분 없음
러시아	86.4	20.8	미흡 - 축소 보고 또는 국방 부문 배출량 구분 없음
인도	81.4	정보 없음	매우 미흡- 데이터 미제출
사우디아라비아	75.0	정보 없음	매우 미흡- 데이터 미제출
영국	68.5	1.6	미흡 - 축소 보고 또는 국방 부문 배출량 구분 없음
독일	55.8	0.5	양호 - 적정 데이터 제출
프랑스	53.6	2.1	미흡 - 축소 보고 또는 국방 부문 배출량 구분 없음
한국	46.4	0.7	미흡 - 축소 보고 또는 국방 부문 배출량 구분 없음
일본	46.0	정보 없음	매우 미흡- 데이터 미제출
우크라이나	44.0	0.4	미흡 - 축소 보고 또는 국방 부문 배출량 구분 없음
이탈리아	33.5	0.3	미흡 - 축소 보고 또는 국방 부문 배출량 구분 없음
호주	32.3	0.8	미흡 - 축소 보고 또는 국방 부문 배출량 구분 없음
캐나다	26.9	0.3	미흡 - 축소 보고 또는 국방 부문 배출량 구분 없음
이스라엘	23.4	정보 없음	매우 미흡- 데이터 미제출
스페인	20.3	0.4	미흡 - 축소 보고 또는 국방 부문 배출량 구분 없음
브라질	20.2	정보 없음	매우 미흡- 데이터 미제출
폴란드	16.6	정보 없음	매우 미흡- 데이터 미제출
네덜란드	15.6	0.2	미흡 - 축소 보고 또는 국방 부문 배출량 구분 없음
카타르	15.4	정보 없음	매우 미흡- 데이터 미제출

* 주: 온실가스 배출량 기준연도 - 중국(2014), 브라질·사우디아라비아(2016), 한국(2018), 이스라엘(2022) 그 외 2021년

** 자료: The Military Emissions Gap, Government's Military Emissions Data²¹⁾

19) 지구온난화에 따른 기후 변화에 대처하기 위해 1992년 6월 리우회의에서 채택된 국제협약.

20) 한겨레. (2022. 8. 4.). “군 온실가스 배출량, 공공부문 전체보다 많다.” <https://www.hani.co.kr/arti/society/environment/1053499.html>.

21) <https://militaryemissions.org> (검색일: 2024. 6. 10.).

군사 활동과 전쟁이 환경에 미치는 영향을 연구하고 알리는 Concrete Impacts 글로벌 프로젝트²²⁾는 각국의 UNFCCC 국방 부문 온실가스 배출량 보고에 대해서 매해 평가하고 있다. 최근 평가 결과에 따르면 한국의 배출보고의 등급은 ‘축소 보고됨’으로, 데이터 접근성 점수는 ‘미흡’한 것으로 나타났다. 2018년 기준 한국의 ‘1A5 미분류부문’ 배출량은 약 70만 톤 CO₂-eq으로 보고되었다. 그러나 이 수치 역시 국방 부문 배출량 중 어떤 구체적인 항목이 포함되어있는지 명시되어있지 않아 정확한 배출량이라고는 보기 어렵다. 이러한 내용을 종합적으로 살펴보았을 때, 국방 분야의 온실가스 배출 관리를 위한 국제사회의 제도적 기틀은 아직 충분치 않다고 할 수 있다.

에너지 효율성 향상 정책 검토

미 국방부 지속가능성 계획(DoD Sustainability Plan)²³⁾: 에너지 효율성 향상 노력

미 국방부가 발간한 지속가능성 계획(DoD Sustainability Plan)에서는 국방부의 주요임무를 성공적으로 달성하기 위해서는 현재와 미래의 군사 활동, 훈련, 그리고 작전에서 필요한 에너지, 토지, 공기, 물 등의 천연 자원에 원활하게 접근할 수 있어야 한다고 제시하고 있다. 또한, 미 국방부는 기후 변화가 우리의 시설, 장비 및 군대에 미치는 영향을 인식하고 있음을 명시하고 있다. 기후 변화에 효과적으로 대응하기 위해서는 변화하는 기후로부터 생기는 불가피한 위협을 대비하는 적응 조치와 온실가스 배출량을 줄이는 동시에 군사 능력을 강화하는 조치가 필수적이라고 말한다. 이를 달성하기 위해 미 국방부는 크게 세 가지 우선순위와 관련 정책을 제시하고 있다.

첫 번째로, “100% 탄소 무공해 에너지(CFE, Carbon Free Energy)” 정책이다. 미 국방부는 CFE 사용을 2030년까지 연간 100%로 확대하고, 시간당 최소 50%를 CFE 지역 공급에 할당하기 위한 다양한 노력을 기울이고 있다. 우선, 미 국방부는 CFE를 국방 분야에 공급하기 위한 시장 기반 메커니즘의 개발을 지원하기 위해 2022년 2월에 민간 기업을 대상으로 정보요청서(RFI)²⁴⁾를 발행하였으며, 이를 통해 민간부문의 기술을 국방 환경 분야에 적극 도입하고자 하였다.

22) Concrete Impacts 프로젝트는 영국연구혁신청(UK Research and Innovation, UKRI) 경제사회연구위원회(Economic Social Research Council, ESRC)의 지원을 받아 진행되는 연구 협력 프로젝트로, 퀸 메리 대학교·랭커스터 대학교·더럼 대학교 간의 협력으로 이루어짐. 더불어, Concrete Impacts 프로젝트는 전쟁과 군사 활동이 환경에 미치는 영향을 연구하고 알리는 영국의 자선 단체인 Conflict and Environment Observatory(CEOBS)가 협력하여 국방 분야 온실가스 배출량에 대한 분석과 UNFCCC 보고에 대한 평가를 시행하고 있음.

23) DoD. (2022). “2022 Department of Defense Sustainability Plan.”

24) RFI(Request for Information). 프로젝트 목적과 요구를 설명하는 내용을 담은 것으로 업체에 정보를 요청하는 것을 의미함.

구체적인 진행 사례는 다음과 같다. 육군의 순배출 제로(Net Zero)²⁵⁾ 에너지 파일럿 사이트인 캘리포니아의 FHL(Fort Hunter Liggett)은 중요한 전력 요구를 충족하기 위해 민간과 협력하여 2022년에 수백만 달러 규모의 마이크로그리드²⁶⁾ 시스템을 구축하기 시작했다. FHL은 몇 년 동안 태양광 발전을 추가하여 연간 전력 생산량을 증가시켰으며, 에너지 사용 강도를 63%로 줄이고 프로판 소비를 줄이는 등 다양한 에너지 효율성 프로젝트를 진행했다. 이러한 노력으로 새로운 마이크로그리드 시스템은 2023년 4분기에 완료될 예정이며, 그리드 전력 중단 시에도 기지의 중요한 운영을 최소 14일 동안 유지할 수 있다. 이러한 기술 접목을 통해서 국방 부문의 중요한 시설의 에너지 저장량을 쉽고 효율적으로 제어할 수 있도록 기존의 에너지 분배 시스템을 업그레이드할 예정이다. 신규 마이크로그리드 시스템이 설치 및 실행되면 이 시스템에 의해 12개월동안 FHL에서 중요시스템 가동을 위해 소비하는 에너지보다 더 많은 CFE를 생성하여 에너지 효율성이 높아질 것이다.

둘째, “100% 무공해 차량(ZEV, Zero Emission Vehicle) 보유” 정책이다. 미 국방부는 2022년 행정 목표를 무공해 차량(ZEV) 100% 획득으로 설정하고, 이를 달성하기 위해 다양한 조치를 취하고 있다. 특히, 2022년 7월까지 미 국방부는 1,400대 이상의 ZEV를 주문했다. 이 수치는 공급망 제한으로 인해 미 국방부가 최초로 설정한 3,700대 이상의 ZEV 목표에는 미치지 못하나, 계약 제조업체가 새로운 ZEV를 출시하면 추가 ZEV를 확보할 계획이다. 이 과정에서 미 국방부는 충전 인프라 설치를 가속화하고 신규 출시된 ZEV를 도입하는 경우에도 기존 충전 포트를 최대한 활용할 수 있는 방안을 모색하고 있다. 이를 위해, 2022년 1월, 국방부 차관은 미 국방부 기후 실무 그룹(CWG)을 통해 ZEV/전기차 공급장비(EVSE, Electronic Vehicle Supply Equipment) 실무 그룹을 설립하여 ZEV 상용화에 장벽이 있는 부분을 분석하고 개선하기 위한 정책 및 전략을 검토하였다. 또한 기존 비-ZEV 차량의 회전을 고려하여 새로운 ZEV 도입 및 활용 계획을 최적화하고, 기존 EV 충전기가 있는 위치를 그대로 활용하여 ZEV를 할당하고 있다. 나아가, 자동차 제조업체와 신속히 협력하여 2026년까지 3,500대 이상의 국방 부문의 ZEV를 확보하는 노력을 진행하고 있다.

국방 부문에 실제로 ZEV를 활용한 사례로는 “100% ZEV 차량 인수”가 있다. 육군 예비군은 ZEV 프로그램을 시험하고 비전술 차량(NTV, Non-tactical Vehicle)을 모두 ZEV로 전환하기 위한 인프라 획득 계획을 구현하였으며, 미 국방부 국방혁신부는 EV 충전기 프로젝트를 완료하였다.

25) Net Zero는 탄소중립을 의미하는 말로, 넷 제로 또는 탄소 제로라고도 함.

26) 마이크로그리드(Microgrid)는 분산 에너지원을 수용하여서 소규모의 단위로 에너지 공급 및 수요를 관리하고자 하는 지역의 전력망을 의미함.

이를 통해 육군 예비군은 FY 2027까지 100% ZEV 획득을 달성할 계획이다. 다양한 시설에서 수많은 EV 충전소의 설치가 예정되어 있으며, 미래에는 완전 전기 육군 예비군 NTV 차량이 구현될 것이다. 또한, 힐 공군 기지(AFB)는 전자 스쿠터/전자 자전거 탑승 공유 프로그램을 시작하여 배출 가스를 제로로 줄이는 교통 대안을 제공하고 있다.

마지막으로, “순배출 제로(Net-Zero Emission) 건물 및 군사시설” 정책이다. 미 국방부는 순배출 제로 설계와 건설을 달성하기 위한 수명 주기를 평가함으로써 비용의 효율의 달성하고자 한다. 이러한 전략에는 건설 중의 온실 가스 배출을 감소시키며, 시설 운영 중에 온실 가스 배출을 제거, 격리 또는 감소시키기 위해 과학과 기술 발전을 활용하는 내부 정책과 지침 업데이트를 포함하고 있다. 또한, 미국 에너지부(DOE)와 협력하여 극한 환경에서 작동 가능한 저온 열 펌프와 같은 순배출 제로를 지원하는 고급 건축 기술, 건설 기술, 그리고 자재 개발 및 배포를 가속화하고 있다. 이러한 노력을 통해 겨울 동안의 온실가스 배출량을 줄였으며, 이 과정에서 미 국방부는 FY 2022 국방수권법(NDAA), 행정명령(EO) 14057 및 기타 요구사항의 순제로 목표를 지원하기 위해 통합 시설 기준(UFC)을 식별하였다.

이와 관련한 구체적인 사례로는 “순배출 제로(Net-Zero Emission)을 위한 설계 및 시공”을 적용한 해병대 군수 기지(MCLB, Marine Corps Logistics Base) Albany를 들 수 있다. 해병대 최초의 순제로 에너지 시설인 MCLB Albany는 Dougherty 카운티와 협력하여 총 용량 4.1MW의 이중 연료 매립-메탄/천연 가스 발전기 2기를 운영하고, 인근 산업 현장과 협력하여 8.5MW 바이오매스 증기-전기 발전기에 증기를 공급하고 있다. 더불어 31.0MW 태양광 발전소를 설치 및 운영하여 지역 전력망을 지원하고 있다. 혁신적인 분산 에너지 솔루션의 이러한 다각적인 전략을 통해 MCLB Albany는 효율적으로 에너지를 생산, 집약할 수 있었고, 현재 충분한 전력으로 다양한 시설, 인프라에 에너지를 공급하고 있다. 나아가, 초과생산하는 전력은 민간기업인 Georgia Power Co.에 판매하여 군수 시설 운영에 필요한 비용을 조달하기도 한다.

또한, 미군 공병대와 DSCC(Defense Supply Center Columbus)는 군사시설의 순배출 제로목표를 위해 오하이오주 콜럼버스에 위치한 국방 관련 건물의 HVAC²⁷⁾ 시스템 성능을 개선하는 프로젝트를 진행하였고, 2022년 말 완료하였다. 이러한 프로젝트는 에너지 효율을 높이고 DSCC 군사시설을 순배출 제로 목표를 향해 발전시키기 위한 일련의 노력 중의 하나이다.

27) HVAC(Heating, Ventilation, & Air Conditioning). 난방, 환기, 냉방을 통합해서 실내/자동차 환경의 안락을 위하여 활용되는 기술.

결론

기후 변화와 지구온난화는 우리의 행동과 생활에 지속적인 영향을 미치고 있으며, 이러한 영향은 국방 분야에도 예외없이 작용하고 있다. 국방 부문의 온실가스 배출의 심각성이 인식되고 있지만, 이에 대한 데이터와 정보는 여전히 미흡하며 관리되지 않는 경우가 많다. 그럼에도 불구하고 국방 분야에서의 에너지 소비와 관련된 지속가능성 문제는 점점 중요해지고 있다.

본고에서 사례로 살펴본 미국 국방부의 지속가능성 계획은 이러한 문제에 대한 대안적 해결책을 제시하였다. 첫째, “100% 탄소 무공해 에너지(CFE)” 정책을 통해 민간부문의 기술을 국방 환경 분야에 적극 도입함으로써 시장 기반 CFE 공급 할당 메커니즘을 개발하였다. 이를 통해 마이크로그리드 시스템을 성공적으로 구축하여, 군사시설에 충분한 탄소 무공해 전기를 효율적으로 생성할 수 있게 되었다. 둘째, 자동차 제조업체와의 신속한 협력과 충전 인프라 설치의 가속화로 무공해 차량(ZEV) 100% 취득을 목표로 하고 있다. 이를 통해 군사시설의 순배출 제로(Net-Zero Emission) 목표를 달성하고자 한다. 마지막으로, 순배출 제로 건물 및 군사시설을 건설, 운영하고자 하였다. 극한 환경에서 작동 가능한 저온 열 펌프와 같은 순배출 제로를 지원하는 고급 건축 기술, 건설 기술, 그리고 자재 개발 및 배포를 가속화하고, 통합 시설 기준(UFC)을 식별하였다. 혁신적인 분산 에너지 솔루션을 통해 충분한 전력으로 다양한 시설, 인프라에 에너지를 공급하고 나아가, 초과생산하는 전력은 민간기업에 판매하여 군수 시설 운영에 필요한 비용을 조달하기도 하였다. 28)29)

국방 분야에서의 지속가능성을 위한 노력은 단순히 환경 문제를 해결하기 위한 것뿐만 아니라, 국가의 군사적 안보와도 밀접한 연관이 있는 중요한 과제로 여겨져야 한다. 아직 군 온실가스 배출량 산정에 있어서도 뚜렷한 기준과 정보공개가 되지 않는 한국 국방 부문에서는 가야 할 길이 멀다고 할 수 있겠다. 미국과 동일하게 한국군 역시 환경문제에서 자유로울 수 없는 현실에서 향후 직면할 환경 문제를 선제적으로 대비할 필요가 있다. 본고에서 살펴본 미국군 사례처럼 국방 부문과 환경 보전을 통합하는 협력적인 접근 방식이 필요하며, 이를 통해 우리의 국방력을 유지하면서도, 환경 관련 국민의 우려를 감소시키고, 나아가 환경을 보호할 방법을 모색해야 한다. 이를 위해서는

28) 2021년부터 연면적이 1,000㎡ 이상이고 냉난방 면적이 500㎡ 이상인 국방 군사시설에 해당.

29) 2018년 기준 신축 건물 착공수 대비 제로에너지건축물 인증 대상 건물은 3%에 불과(한국목재신문. (2020. 1. 31.). “제로에너지건축 민간 참여 활성화를 위한 실효성 있는 인센티브 제도 필요.”

<https://www.woodkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=44076>. 군사시설의 실태는 집계된 바 없음.

우선적으로 국방 분야 온실가스 배출 실태에 대해서 정확히 파악하고 관리하여야 한다. 나아가 장기간 지속가능성과 에너지 효율성 향상 정책을 세워온 미 국방부의 좋은 정책들을 적극적으로 검토하고, 한국 국방 분야로의 시사점을 점검해보는 노력이 필요하다. 현존하는 다양한 관련 정책들에 대한 검토를 바탕으로 한국군에 맞는 환경 및 에너지 효율화 관련 제도의 방향성 수립과 적극적인 정책적 지원이 필요하다. 구체적인 대안 예시로는, 첫째, 군사목적 시설을 온실가스 배출량 집계 대상시설로 포함하는 것이 필요하다. 현재 국방 분야 온실가스 배출량 및 환경 관련 실태가 정확히 보고되지 않고 있기 때문에 관련 정책을 모색하는 것이 현실적으로 어렵다. 따라서 군사 목적 시설이라고 해도 보안등급이 높은 시설을 제외하고는 가능한 실태를 파악하고 관리를 강화할 필요가 있다. 둘째, 신규 군사시설 및 건물 건설 시 순배출 제로(Net-Zero Emission) 정책을 순차적으로 확대하는 방안을 고려해야 한다. 현재 일부 국방군사시설²⁸⁾은 의무적으로 제로에너지건축물 인증을 받아야 하며, 이는 고효율 설비 및 신재생에너지를 활용해 에너지소요량을 감소시키고 온실가스를 감축하기 위함이다. 그러나 건설되는 군사시설의 대부분은 해당 기준 미만의 시설로 제로에너지 인증 대상에서 제외된다는 한계가 있다.²⁹⁾ 더불어 미 국방부의 해병대 군수 기지(MCLB) Albany 사례와 같은 순제로 에너지 시설은 아직 도입되지 못하였다. 이에 향후 제로에너지건축물 포함 대상시설의 범위를 확대하는 것에 대해 검토할 필요가 있다. 만일 제로에너지 건축물 기준의 개정이 어렵다면, 국방 분야의 순제로 에너지 시설이 도입될 수 있을지에 대한 논의가 필요한 시점이다. 이를 통해 한국 국방 분야에서의 지속가능성은 미래를 준비하고 국가 안보를 강화하는 핵심 전략으로 발전할 수 있다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

- 제1999호(7월12일) 김동범·황인빈·윤자연, 방산수출 성과와 전망 분석을 통한 정책 제언
- 제2000호(7월22일) 탁성한, (특집)기후변화를 고려한 국방혁신 4.0 발전 제언
- 제2001호(7월29일) 나상욱·김리아, 국방 부문의 지속가능성 및 에너지 효율성 향상 정책 검토
- 제2002호(8월 5일) 진아연, 국방과학기술 국제협력에 대한 미국의 관점 변화와 시사점